

# ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



## សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ មហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ

ជេដាភីម៉ង់ : ព័ត៌មានវិទ្យា

របាយការណ៍ស្ថិតិស្រាវជ្រាវ

(Statistical Research Report)

ការវិភាគស្ថិតិស្តីពីការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិត  
(AI) ក្នុងចំណោមនិស្សិតផ្នែក Computer Science

សមាជិកក្រុម : មន លីណា

ម៉ៅ វិសាល

ម៉ាច ប៊ុនណេង

ចំនួនអ្នកឆ្លើយសំណួរ: ៣០ នាក់

ឆ្នាំ: ២០២៤ – ២០២៦

ឧបករណ៍វិភាគ: SPSS / PSPP

## តារាងមាតិកា (Table of Contents)

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ជំពូកទី ១: សេចក្តីណែនាំ .....                             | 2  |
| ជំពូកទី ២: គោលដៅនៃការស្រាវជ្រាវ .....                     | 3  |
| ជំពូកទី ៣: វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ .....                    | 4  |
| ជំពូកទី ៤: ការវិភាគទៅលើចម្លើយរបស់និស្សិត .....            | 5  |
| ជំពូកទី ៥: ការវិភាគស្ថិតិ .....                           | 6  |
| ជំពូកទី ៦: ការវិភាគភាពជឿទុកចិត្ត (Cronbach's Alpha) ..... | 7  |
| ជំពូកទី ៧: តារាងស្ថិតិពណ៌នា .....                         | 8  |
| ជំពូកទី ៨: ការវិភាគទំនាក់ទំនង (Correlation) .....         | 9  |
| ជំពូកទី ៩: លទ្ធផល និងការពិភាក្សា .....                    | 10 |
| ជំពូកទី ១០: សេចក្តីសន្និដ្ឋាន .....                       | 11 |
| ជំពូកទី ១១: អនុសាសន៍ .....                                | 12 |

## ជំពូកទី ១: សេចក្តីណែនាំ

ក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះ បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligence – AI) កំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំ ជាពិសេសសម្រាប់និស្សិតផ្នែក Computer Science។ ឧបករណ៍ AI ដូចជា ChatGPT, GitHub Copilot, Google Gemini, និង Claude ត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំដើម្បីជួយក្នុងការសរសេរកូដការស្វែងរកកំហុស (Debugging) ការយល់ស្របកូដ (Algorithm) និងការបង្កើនឯកសារឌុំ (Documentation)។

ទោះបីជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែការអាស្រ័យបន្ថែមទៀតលើ AI ក៏អាចបង្កឱ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការថយចុះសមត្ថភាព Logic ជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា (Problem Solving) និងការទទួលបានផ្ទាល់ខ្លួននូវវិជ្ជាជីវៈ Coding ។ ការស្រាវជ្រាវនេះស្តីអំពីការប្រើប្រាស់ AI ក្នុងចំណោមនិស្សិតផ្នែក Computer Science ចំនួន ៣០ នាក់ ដោយប្រើប្រាស់ការវិភាគស្ថិតិតាមរយៈ PSPP/SPSS ដើម្បីស្វែងយល់ ពីឥទ្ធិពល ផ្នត់គំនិត និងការប្រើប្រាស់ AI ក្នុងការសិក្សា Programming ។

ការស្រាវជ្រាវនេះអនុវត្តដោយការប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection) ជាទម្រង់ Questionnaire មានសំណួរ ២១ ក្រឡាប្រើប្រាស់ ៥ ផ្សេងគ្នា: ប្រជាសាស្ត្រ (Demographics), ឥរិយាបថការប្រើ AI (AI Usage Behavior), ការទទួលស្គាល់ AI (Perceptions), ទស្សនៈនាអនាគត (Future Outlook) និងការគាំទ្ររបស់ស្ថាប័ន (Institutional Support)។

## ជំពូកទី ២: គោលដៅនៃការស្រាវជ្រាវ

គោលដៅចម្បងនៃការស្រាវជ្រាវនេះ គឺដើម្បី:

- វិភាគអង្គហេតុរបស់និស្សិត (Gender, Age, Year of Study, Area of Interest)
- ស្វែងយល់ពីប្រភេទ AI Tools ដែលនិស្សិតប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់
- វាស់ស្ទង់ ប្រេកង់ (Frequency) និងគោលបំណង (Purpose) ក្នុងការប្រើ AI

៤. វិភាគកម្រិតការជឿទុកចិត្ត (Trust Level) លើ AI ក្នុងការសរសេរកូដ
៥. ស្វែងយល់ពីការព្រួយបារម្ភ (Anxiety) ចំពោះ AI ជំនួស Junior Developer
៦. វាស់ស្ទង់ការត្រៀមខ្លួន (Readiness) ក្នុងការក្លាយជា AI Orchestrator
៧. ផ្តល់អនុសាសន៍ដល់ស្ថាប័នអំពីការបញ្ចូល AI ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា

## ជំពូកទី ៣: វិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវ

### ៣.១ ចំនួននម្រូវវាស្ត្រ (Sample Size)

ការស្រាវជ្រាវនេះប្រើ Non-Probability Sampling (Purposive Sampling)

ដោយជ្រើសរើសនិស្សិតផ្នែក Computer Science ចំនួន ៣០ នាក់ ដែលជានិស្សិតចូលរៀនក្នុងឆ្នាំ ២០២៥-២០២៦ ។ ចំនួននេះស័ក្តិសមសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបឋម (Exploratory Study) ក្នុងការវិភាគស្ថិតិ Descriptive Statistics និងអាចផ្តល់លទ្ធផលទុកចិត្តបាន (Reliable Results) ។

### ៣.២ វិធីប្រមូលទិន្នន័យ (Data Collection Method)

ទិន្នន័យត្រូវបានប្រមូលតាមរយៈ Self-Administered Online Questionnaire ដែលផ្ញើដល់និស្សិតតាម Google Form។ ការឆ្លើយតបគ្រប់ ៣០ ត្រូវបានប្រមូលក្នុងរយៈពេល ២ សប្តាហ៍ (ខែ មិថុនា ២០២៥)។ ការចូលរួមទាំងអស់ជាការស្ម័គ្រចិត្ត (Voluntary Participation) ។

### ៣.៣ ការពិពណ៌នា Questionnaire

Questionnaire ប្រកបដោយ ២ ផ្នែក:

- ផ្នែក A: និស្សិត - ទូទៅ (Q1-Q4) – Gender, Age, Year of Study, Area of Interest
- ផ្នែក B: ការប្រើ AI (Q5-Q21) – AI Tools, Frequency, Purpose, Trust, Anxiety, Readiness, Institutional Support

សំណួរភាគច្រើនប្រើ Nominal Scale (ជ្រើសរើស) និង Likert-type Scale (ចំណាត់ថ្នាក់ ១-៥)

### ៣.៤ ការវិភាគទិន្នន័យ (Data Analysis with PSPP/SPSS)

ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង PSPP (GNU PSPP v1.6 – Open-source SPSS Compatible)  
ហើយប្រើការវិភាគដូចខាងក្រោម៖

- Frequency Analysis: វិញ្ញា៖ (Frequencies) និង Percentages
- Descriptive Statistics: Mean, Standard Deviation, Minimum, Maximum, Median
- Reliability Analysis: Cronbach's Alpha Coefficient
- Pearson Correlation Analysis: ទំនាក់ទំនងរវាងអថេរ

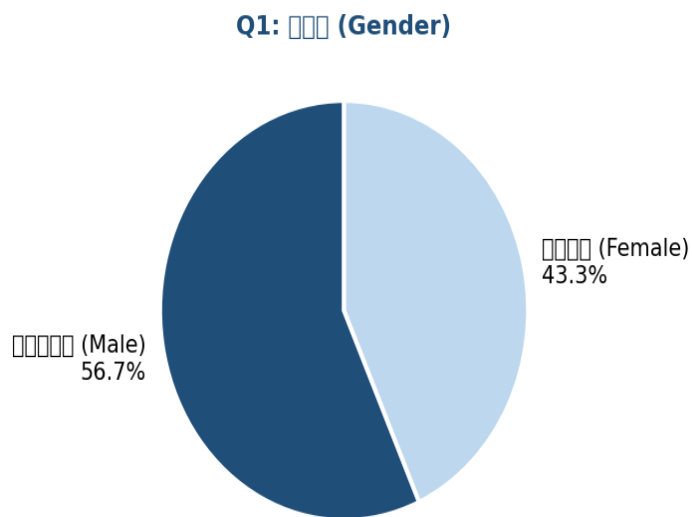
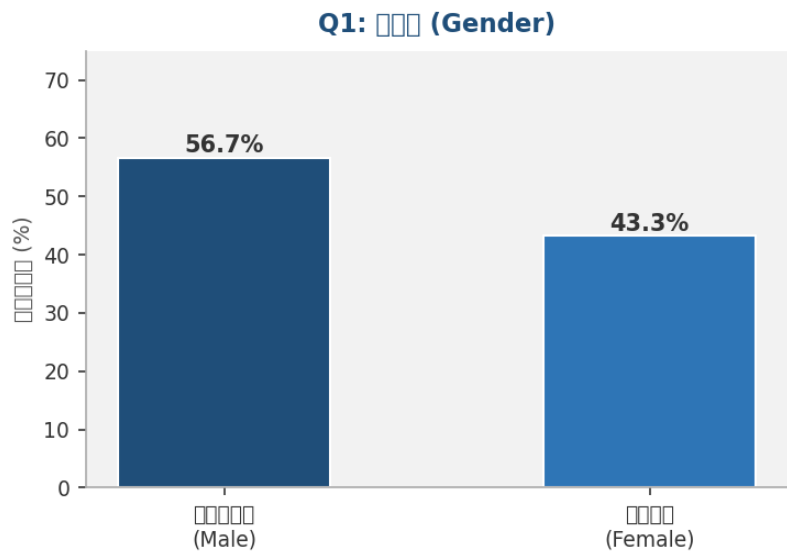
## ជំពូកទី ៤: ការវិភាគទៅលើចម្លើយរបស់និស្សិត

### ៤.១ ភេទ (Gender) – សំណួរទី ១

| ភេទ           | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចម្លើតបន្ថែម (%) |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ប្រុស (Male)  | 17          | 56.7%     | 56.7%                 |
| ស្រី (Female) | 13          | 43.3%     | 100.0%                |
| សរុប (Total)  | 30          | 100.0%    |                       |

តារាងទី ១: ការចែកចាយប្រេកង់ភេទ / Table 1: Frequency Distribution of Gender / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ចេញពីអ្នកឆ្លើយ ៣០ នាក់ ភាគច្រើនជា ប្រុស ១៧ នាក់ (56.7%) ហើយ ស្រី ១៣ នាក់ (43.3%)។ ការចែកចាយនេះសម្ដែងថានិស្សិតប្រុសកាន់ចំណែកច្រើន ប៉ុន្តែភាគរយស្រីជាង (43.3%) ក៏ជាសញ្ញានៃការចូលរួមស្ត្រីកើនឡើងក្នុងវិស័យ Computer Science ផងដែរ។



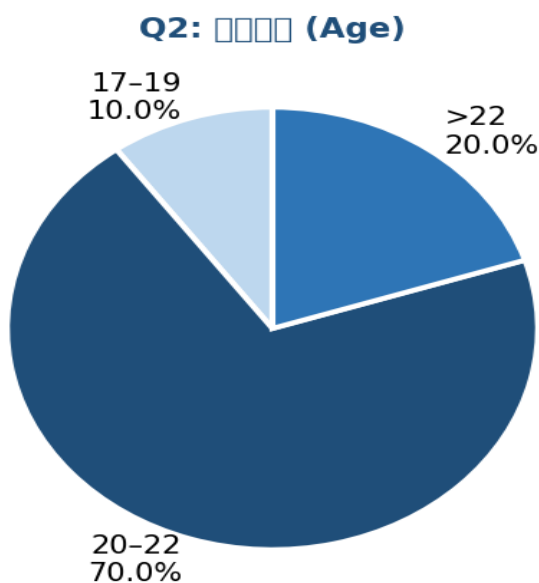
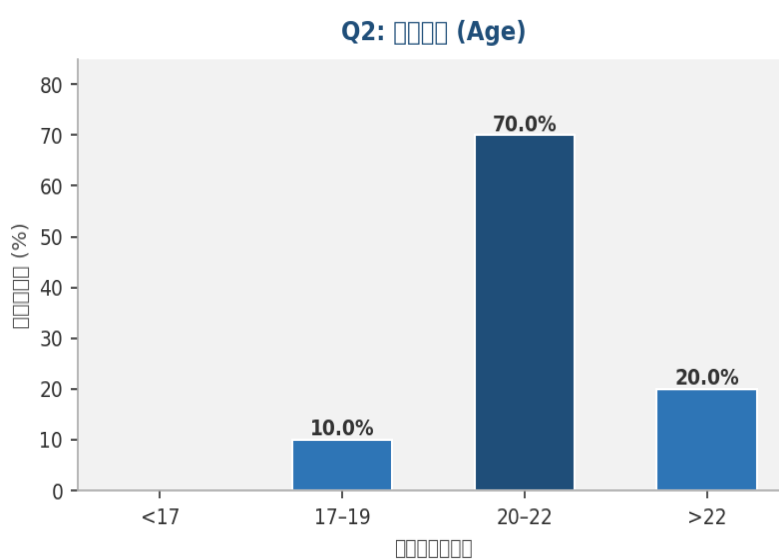
## ៤.២ អាយុ (Age) – សំណួរទី ២

| ជួរអាយុ                | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ក្រោម ១៧ ឆ្នាំ (<17)   | 0           | 0.0%      | 0.0%                  |
| ១៧ – ១៩ ឆ្នាំ (17–19)  | 3           | 10.0%     | 10.0%                 |
| ២០ – ២២ ឆ្នាំ (20–22)  | 21          | 70.0%     | 80.0%                 |
| ចាស់ជាង ២២ ឆ្នាំ (>22) | 6           | 20.0%     | 100.0%                |

|                |    |        |  |
|----------------|----|--------|--|
| សរុប ( Total ) | 30 | 100.0% |  |
|----------------|----|--------|--|

តារាងទី ២: ការចែកចាយប្រេកង់អាយុ / Table 2: Frequency Distribution of Age | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ក្រុមអាយុ ២០-២២ ឆ្នាំ ជាក្រុមធំបំផុត (70.0%) ស្ថិតក្នុងអាយុធ្លាប់ជា College Student ធម្មតា។ ១០% មានអាយុ ១៧-១៩ ឆ្នាំ ហើយ ២០% មានអាយុ ២២ ឆ្នាំឡើង ដែលអាចជានិស្សិតចូលរៀនក្រោយ (Part-Time) ឬ Graduate Students។



៤.៣ ឆ្នាំសិក្សាក្នុងការសិក្សា (Year of Study) – សំណួរទី ៣

| ឆ្នាំសិក្សា        | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|--------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ឆ្នាំទី ១ (Year 1) | 6           | 20.0%     | 20.0%                 |
| ឆ្នាំទី ២ (Year 2) | 3           | 10.0%     | 30.0%                 |
| ឆ្នាំទី ៣ (Year 3) | 17          | 56.7%     | 86.7%                 |
| ឆ្នាំទី ៤ (Year 4) | 4           | 13.3%     | 100.0%                |
| សរុប (Total)       | 30          | 100.0%    |                       |

តារាងទី ៣: ការចែកចាយប្រេកង់ឆ្នាំសិក្សា / Table 3: Frequency Distribution of Year of Study | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: និស្សិតឆ្នាំទី៣ត្រូវបានតំណាងច្រើនបំផុត (56.7%) ដែលបង្ហាញថាក្រុមនេះមានទំនោរខ្ពស់ក្នុងការប្រើ AI ក្នុងស្ថានភាព Project ច្រើននៅឆ្នាំចុងក្រោយ។ ក្រុមឆ្នាំ១ (20.0%) ប្រហែលជានៅដំណាក់កាលស្វាបអារម្មណ៍ AI ។

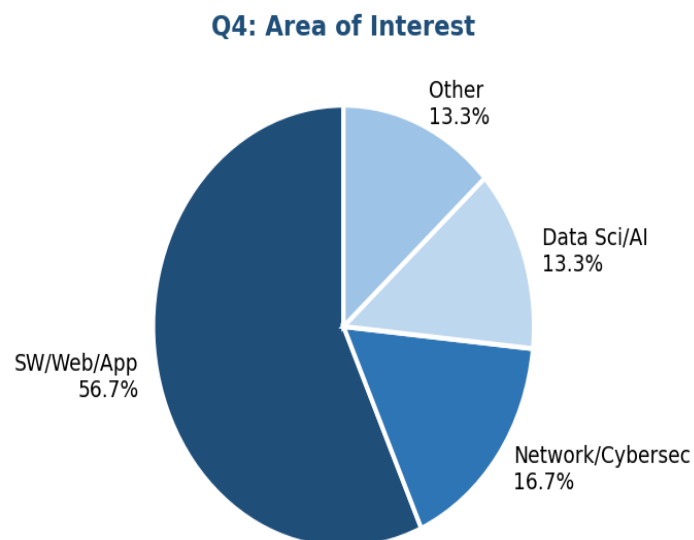
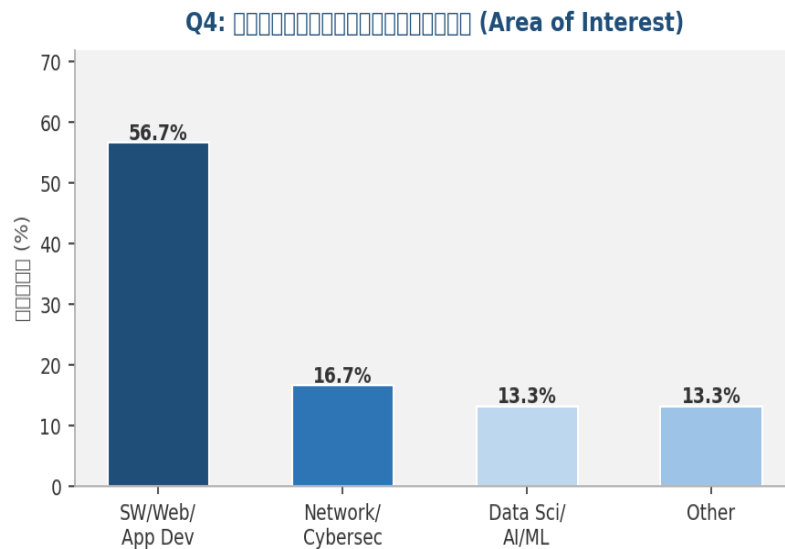
៤.៤ ផ្នែកចំណាប់អារម្មណ៍ (Area of Interest) – សំណួរទី ៤

| ផ្នែក                                | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Software / Web / App Dev             | 17          | 56.7%     | 56.7%                 |
| Network / Cybersecurity              | 5           | 16.7%     | 73.4%                 |
| Data Science / AI / ML               | 4           | 13.3%     | 86.7%                 |
| Other ( DevOps, Game Dev, UX/UI... ) | 4           | 13.3%     | 100.0%                |
| សរុប (Total)                         | 30          | 100.0%    |                       |

តារាងទី ៤: ការចែកចាយផ្នែកចំណាប់អារម្មណ៍ / Table 4: Distribution of Area of Interest | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies



ការបកស្រាយ: ផ្នែក Software/Web/App Development ជាតំបន់ដែលនិស្សិតចំណូលចិត្តប្រើ (56.7%) ដែលទំនងជាជំរុញការប្រើ AI Coding Tools ប្រើ ១ ១៣.3% ជ្រើស Data Science/AI/ML ដែលជាតំបន់ Direct ទាក់ទង AI ។



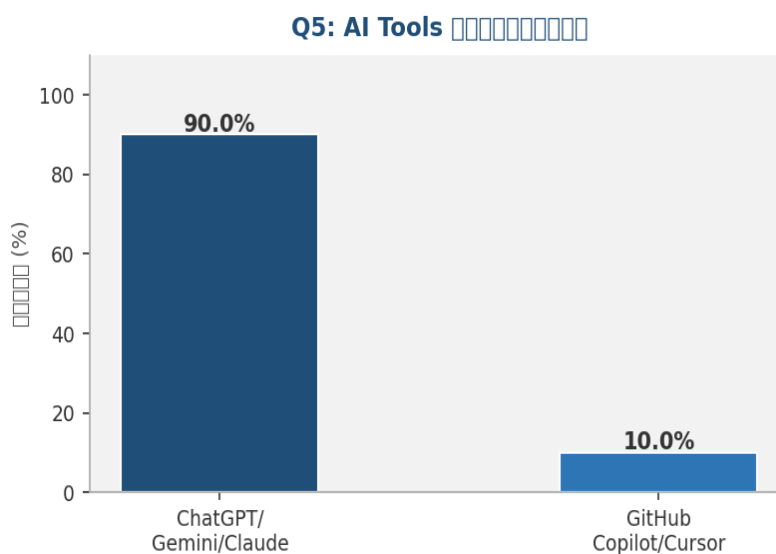
## ជំពូកទី ៥: ការវិភាគស្ថិតិ

### ៥.១ ឧបករណ៍ AI ដែលប្រើ (Q5)

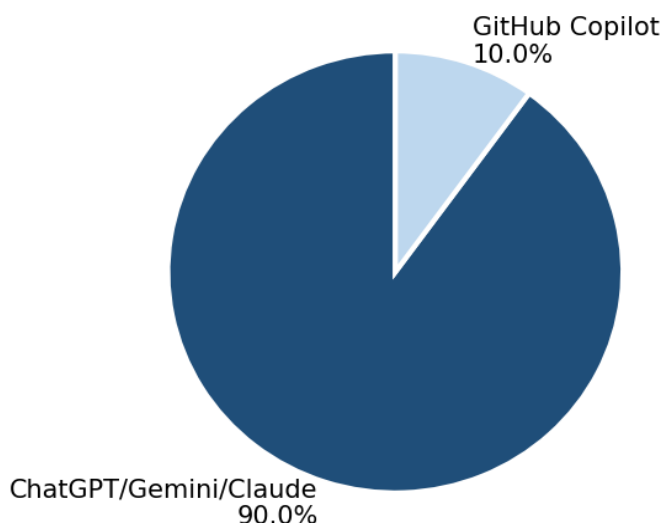
| ឧបករណ៍ AI                 | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|---------------------------|-------------|-----------|
| ChatGPT / Gemini / Claude | 27          | 90.0%     |
| GitHub Copilot / Cursor   | 3           | 10.0%     |
| Stack Overflow ជំនួស AI   | 0           | 0.0%      |
| មិនប្រើ AI                | 0           | 0.0%      |
| សរុប                      | 30          | 100.0%    |

តារាងទី ៥: ប្រភេទ AI Tools ដែលប្រើប្រាស់ / Table 5: AI Tools Used / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៩០% នៃនិស្សិតប្រើ ChatGPT/Gemini/Claude ដែលបង្ហាញថា Large Language Models (LLMs) ជួបប្រទះការប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការប្រើ Conversational AI ។ ២ ភាគបួននៃចំនួននេះប្រហែលប្រើ ChatGPT ជាផ្នែកច្រើន ព្រោះវាជាឧបករណ៍ Free ងាយស្រួល ។



Q5: AI Tools



## ៥.២ ប្រេកង់ប្រើ AI (Q6) – Frequency of AI Usage

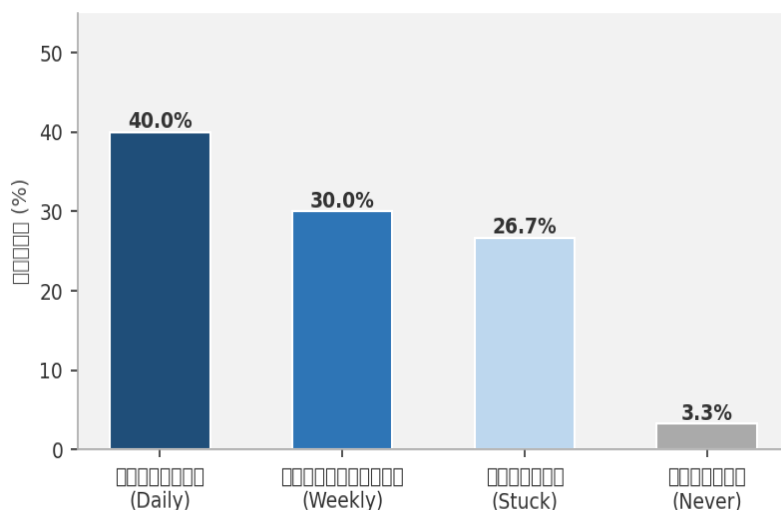
| ប្រេកង់                   | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|---------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| រាល់ថ្ងៃ (Every Day)      | 12          | 40.0%     | 40.0%                 |
| រាល់សប្តាហ៍ (Every Week)  | 9           | 30.0%     | 70.0%                 |
| ពេលជាប់ (Only When Stuck) | 8           | 26.7%     | 96.7%                 |
| មិនប្រើ (Never)           | 1           | 3.3%      | 100.0%                |
| សរុប                      | 30          | 100.0%    |                       |

Mean = 1.93 | Std. Deviation = 0.91 | N = 30

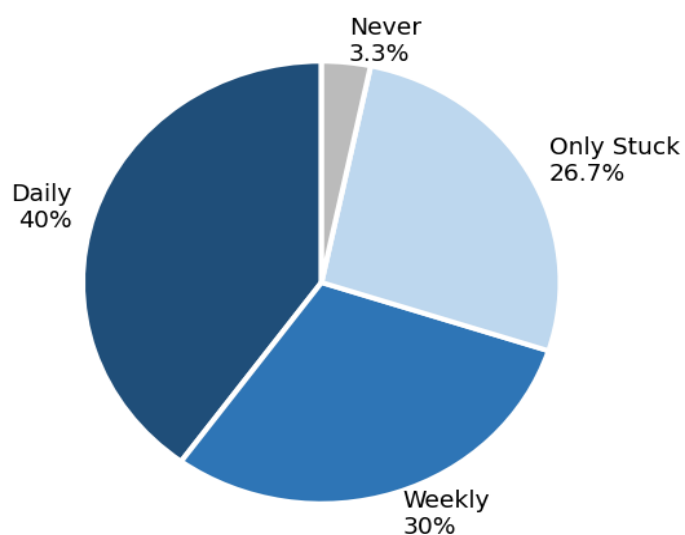
តារាងទី ៦: ប្រេកង់ប្រើ AI | Table 6: Frequency of AI Usage (1= រាល់ថ្ងៃ, 4=មិនប្រើ) | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: Mean = 1.93 (ជិតនឹង 2 = Every Week) បង្ហាញថានិស្សិតភាគច្រើនប្រើ AI រាល់ សប្តាហ៍ ឬ រាល់ថ្ងៃ ។ ៤០% ប្រើ AI រៀងរាល់ថ្ងៃ ដែលបញ្ជាក់ពី AI ត្រូវបានទទួលយកជា Tool ធ្វើការជាប្រចាំ (Daily Workflow) ។ SD = 0.91 បង្ហាញពីការចែករំលែកទ្រង់ទ្រាយ moderate ។

Q6: ប្រើប្រាស់ AI (Frequency)



Q6: ប្រើប្រាស់ AI



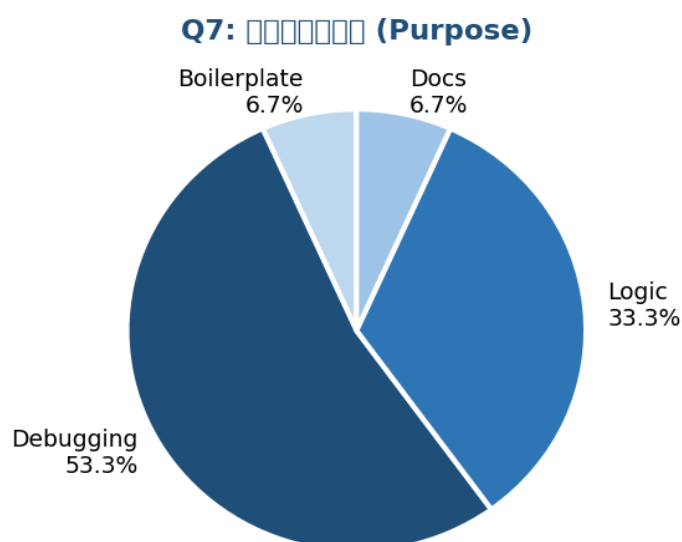
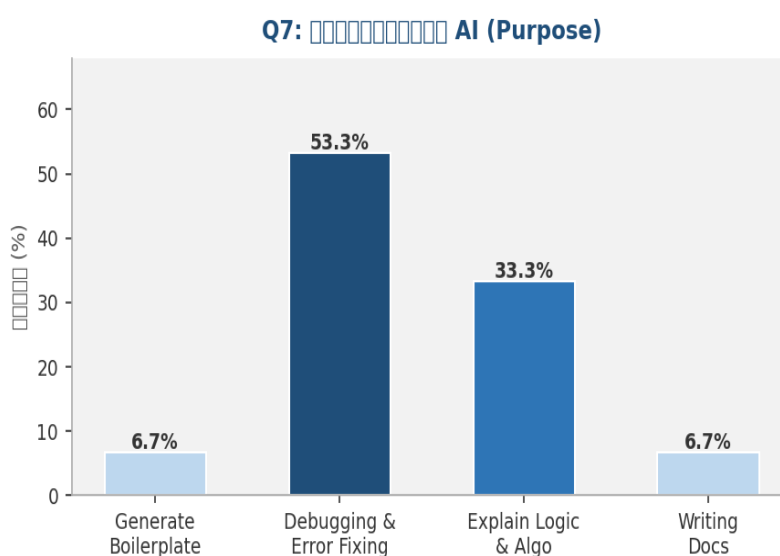
### ៥.៣ គោលបំណងប្រើ AI (Q7) – Purpose of AI Usage

| គោលបំណង                       | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Generate Boilerplate Code     | 2           | 6.7%      |
| Debugging & Error Fixing      | 16          | 53.3%     |
| Explaining Logic & Algorithms | 10          | 33.3%     |
| Writing Documentation         | 2           | 6.7%      |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| សរុប | 30 | 100.0% |
|------|----|--------|

តារាងទី ៧: គោលបំណងប្រើ AI | Table 7: Purpose of AI Usage | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ការ Debugging & Error Fixing (53.3%) ជាគោលបំណងចម្បងដែលស្ថិតស្ថេររបស់អ្នកឆ្លើយ ។ Explaining Logic (33.3%) ជាផ្នែករងមក ។ ន័យនេះបង្ហាញថា AI ត្រូវបានប្រើជួយក្នុងដំណើរការ Debugging ហើយជួបជុំ Debugging ជាឧបសគ្គធំក្នុងការ Programming ។



#### ៥.៤ ការពេញចិត្ត / % ការបំពេញ Assignment ជាមួយ AI (Q8)

| ចំណែក           | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|
| >50% ជំនួយ AI   | 16          | 53.3%     | 53.3%                 |
| 20-50% ជំនួយ AI | 10          | 33.3%     | 86.6%                 |
| <20% ជំនួយ AI   | 4           | 13.3%     | 100.0%                |
| មិនដែលប្រើ      | 0           | 0.0%      |                       |
| សរុប            | 30          | 100.0%    |                       |

Mean = 1.60 | Std. Deviation = 0.72 | N = 30

តារាងទី ៨: ភាគរយ AI ជួយការងារ / Table 8: Percentage of AI Assistance (1=>50%, 3=<20%) | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: Mean = 1.60 ស្ថិតនៅ Level (>50% AI Assistance) ។ ៥៣.3% ប្រើ AI ជំនួយ ១/២ ឬច្រើន ។ ហេតុការណ៍នេះ ពណ៌នាពីការអាស្រ័យលើ AI ច្រើន (High Dependency) ហើយក្រុមមានហានិភ័យ DebugSkill Atrophy ។

#### ៥.៥ របៀបប្រើប្រាស់ Code ពី AI (Q9)

| របៀប                    | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Copy-Paste ផ្ទាល់       | 7           | 23.3%     |
| ស្វែងយល់ Logic ហើយសរសេរ | 18          | 60.0%     |
| ដើរតាម Best Practices   | 5           | 16.7%     |
| សរុប                    | 30          | 100.0%    |

តារាងទី ៩: របៀបប្រើ Code ពី AI / Table 9: How Students Use AI-Generated Code | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៦០% ព្យាយាម ស្វែងយល់ Logic មុននឹង Code ដែលជាសញ្ញាណ ។ ២៣.៣% Copy-Paste ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ។ ១៦.៧% ធ្វើ Best Practices Integration ។ ទោះជាចំណង់ LS ខ្ពស់ ប៉ុន្តែ Copy-Paste នៅ High Risk ។

## ៥.៦ កម្រិតការជឿទុកចិត្ត AI (Q10) – Trust Level

| ការជឿ                       | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ការជឿខ្ពស់ (High Trust)     | 5           | 16.7%     | 16.7%                 |
| ការជឿមធ្យម (Moderate Trust) | 22          | 73.3%     | 90.0%                 |
| ការជឿទាប (Low Trust)        | 3           | 10.0%     | 100.0%                |
| សរុប                        | 30          | 100.0%    |                       |

Mean = 1.93 | Std. Deviation = 0.52 | N = 30

តារាងទី ១០: កម្រិតការជឿ AI | Table 10: Trust Level in AI (1=ខ្ពស់, 3=ទាប) | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៧៣.៣% ដែលជាភាគច្រើន ជឿស Moderate Trust ។ Mean = 1.93 ស្ថិតនៅ Moderate Level ។ SD = 0.52 ពណ៌នាពីការ Consistent ក្នុងការ Response ។ ន័យ: និស្សិតមាន ការជ្រៀតជ្រែក (Cautious Approach) ចំពោះ AI ។

## ៥.៧ AI ធៀបនឹង Stack Overflow (Q11)

| ចម្លើយ                                 | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|----------------------------------------|-------------|-----------|
| ប្រើ AI ជំនួស Stack Overflow ទាំងស្រុង | 6           | 20.0%     |
| ចង់ប្រើ AI ជាជំនួយ ១ SO លំដាប់ ២       | 14          | 46.7%     |
| ប្រើទាំង AI និង Stack Overflow         | 2           | 6.7%      |
| ប្រើ Stack Overflow ជាចម្បង            | 8           | 26.7%     |

|      |    |        |
|------|----|--------|
| សរុប | 30 | 100.0% |
|------|----|--------|

តារាងទី ១១: AI ធៀប Stack Overflow / Table 11: AI vs Stack Overflow Preference / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៤៦.7% ចូលចិត្ត AI ជាដំបូង ហើយ ២០% ប្រើ AI ទាំងស្រុង ។ ២៦.7% ប្រើ Stack Overflow ។ AI ហាក់ជាកំពុង Replace Stack Overflow ក្នុងចំណោមមនុស្សជំនាន់ Young Students ។

### ៥.៨ ភាពសំខាន់ Prompt Engineering (Q12)

| ការយល់ឃើញ               | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Essential (ចាំបាច់ណាស់) | 15          | 50.0%     |
| Useful but not critical | 11          | 36.7%     |
| Not important           | 4           | 13.3%     |
| សរុប                    | 30          | 100.0%    |

Mean = 1.63 | Std. Deviation = 0.72

តារាងទី ១២: ភាពសំខាន់ Prompt Engineering / Table 12: Importance of Prompt Engineering / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៥០% ចាត់ Prompt Engineering ថា Essential ។ Mean = 1.63 ស្ថិតិខ្ពស់ ។ ន័យ: ការបង្រៀន Prompt Engineering ក្នុង CS Curriculum ក្លាយជា Need ។

### ៥.៩ ការព្រួយបារម្ភ AI ជំនួស Junior Dev (Q13)

| ភាពព្រួយបារម្ភ                  | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ព្រួយបារម្ភខ្ពស់ (High Anxiety) | 7           | 23.3%     | 23.3%                 |
| ព្រួយបារម្ភមធ្យម (Moderate)     | 13          | 43.3%     | 66.6%                 |



|                       |    |        |        |
|-----------------------|----|--------|--------|
| មិនព្រួយ (No Anxiety) | 10 | 33.3%  | 100.0% |
| សរុប                  | 30 | 100.0% |        |

Mean = 2.10 | Std. Deviation = 0.76

តារាងទី ១៣: ការព្រួយបារម្ភ / Table 13: Anxiety About AI Replacing Junior Developers / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: Mean = 2.10 ស្ថិតនៅ Moderate Level ។ ៤៣.3% ព្រួយ Moderate ហើយ ២៣.3% ព្រួយខ្ពស់ ។ ការ Concern សង្ឃឹមថា AI Replace Junior Dev ហើយ ១/៣ មិនព្រួយ ។ ការបែងចែកជំនាន់ (Generational Divide) ក្នុងផ្នត់គំនិតអំពី AI ។

### ៥.១០ ជំនាញសំខាន់បំផុតក្នុងអនាគត (Q14)

| ជំនាញ                        | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|------------------------------|-------------|-----------|
| Deep Coding Syntax Knowledge | 3           | 10.0%     |
| Logic & Problem-Solving      | 16          | 53.3%     |
| AI Orchestration Skills      | 11          | 36.7%     |
| សរុប                         | 30          | 100.0%    |

តារាងទី ១៤: ជំនាញសំខាន់ / Table 14: Most Important Future Skill / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៥៣.3% ចាត់ Logic & Problem-Solving ជាជំនាញ #1 ។ ៣៦.7% ចាត់ AI Orchestration ។ ន័យ: និស្សិតជឿថា Human Reasoning នៅ Irreplaceable ហើយ AI Orchestration ជាជំនាញ Emerging ។

### ៥.១១ ឥទ្ធិពល AI ចំពោះការ Learning Programming (Q15)

| ឥទ្ធិពល                        | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|--------------------------------|-------------|-----------|
| ជំរុញការ Learning (Accelerate) | 11          | 36.7%     |

|                              |    |        |
|------------------------------|----|--------|
| ធ្វើឲ្យ Depend ហើយ Slow Down | 8  | 26.7%  |
| គ្មានឥទ្ធិពល ( No Impact )   | 11 | 36.7%  |
| សរុប                         | 30 | 100.0% |

Mean = 2.00 | Std. Deviation = 0.87

តារាងទី ១៥: ឥទ្ធិពល AI | Table 15: AI Impact on Programming Learning | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ការ Split ស្មើ Equal: 36.7% ឆ្លើយ Accelerate, 36.7% ឆ្លើយ No Impact, 26.7% ឆ្លើយ Slow Down ។ ន័យ: ការ Impact of AI on Learning ជា Polarizing Issue ដែលត្រូវការ Research ជ្រៅជ្រះ ។

### ៥.១២ ហានិភ័យធំបំផុតក្នុងការប្រើ AI (Q16)

| ហានិភ័យ                       | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| Code Security Vulnerabilities | 10          | 33.3%     |
| ការបាត់ Critical Thinking     | 14          | 46.7%     |
| AI Hallucinations             | 6           | 20.0%     |
| សរុប                          | 30          | 100.0%    |

តារាងទី ១៦: ហានិភ័យ AI | Table 16: Biggest Risks of AI in Coding | Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៤៦.7% ជ្រើស ការបាត់ Critical Thinking ជាហានិភ័យ #1 ។ ៣៣.3% ជ្រើស Security ។ ២០% ជ្រើស AI Hallucinations ។ ន័យ: Human-Centered Risk ប្រើន Security-Centered Risk ។

### ៥.១៣ ការត្រៀមខ្លួន AI Orchestrator (Q18)

| ស្ថានភាព                     | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) | ភាគរយចង្អុលបន្ថែម (%) |
|------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ត្រៀមខ្លួន (Fully Prepared)  | 6           | 20.0%     | 20.0%                 |
| នៅ Learning (Still Learning) | 19          | 63.3%     | 83.3%                 |
| មិនទាន់ (Not Ready)          | 5           | 16.7%     | 100.0%                |
| សរុប                         | 30          | 100.0%    |                       |

Mean = 1.97 | Std. Deviation = 0.61

តារាងទី ១៧: ការត្រៀមខ្លួន / Table 17: Readiness for AI Orchestrator Role / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៦៣.៣% ស្ថិតក្នុង Still Learning Phase ។ ២០% ថា Fully Prepared ។ SD = 0.61 ជាការ Consistent Response ។ ន័យ: Curriculum ត្រូវការ AI Integration ស្ថិតក្នុងការ Support 63.3% ។

## ៥.១៤ ការគាំទ្ររបស់ស្ថាប័ន (Q21)

| ការគាំទ្រ      | ប្រេកង់ (f) | ភាគរយ (%) |
|----------------|-------------|-----------|
| បាទ/ចាស (Yes)  | 20          | 66.7%     |
| ទេ (No)        | 3           | 10.0%     |
| ប្រហែល (Maybe) | 7           | 23.3%     |
| សរុប           | 30          | 100.0%    |

តារាងទី ១៨: ការគាំទ្រ Institutional / Table 18: Institutional Support for AI Integration / Analyze → Descriptive Statistics → Frequencies

ការបកស្រាយ: ៦៦.7% ចង់ Institutional Support ។ ន័យ: ការ demand ប្រើប្រាស់សម្រាប់ University Policy ក្នុងការ Integrate AI ។

## ជំពូកទី ៦: ការវិភាគភាពជឿទុកចិត្ត (Reliability Analysis)

### ៦.១ Cronbach's Alpha Coefficient

ការវិភាគ Cronbach's Alpha ត្រូវបានអនុវត្តលើ ៨ ចំណុចវាស់ស្ទង់ Likert-Scale (Q6, Q8, Q10, Q12, Q13, Q15, Q18, Q19) ដើម្បីវាស់ Internal Consistency (ភាពជឿទុកចិត្ត) ។

| ការស្ថិតិ                     | ការConstValue           |
|-------------------------------|-------------------------|
| ចំនួន Items (k)               | 8                       |
| ចំនួន Cases (N)               | 30                      |
| Sum of Item Variances         | 4.5011                  |
| Variance of Total Scores      | 14.2345                 |
| Cronbach's Alpha ( $\alpha$ ) | 0.7815                  |
| ការ Class ភាពជឿ               | ល្អ (Good – Acceptable) |

តារាងទី ១៩: Reliability Statistics – Cronbach's Alpha / Table 19: Cronbach's Alpha / Analyze → Scale → Reliability Analysis

### ៦.២ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ Cronbach's Alpha

| ជួរ Alpha ( $\alpha$ )                     | ការ Interpretation       |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| $\alpha \geq 0.90$                         | Excellent (ល្អឥតខ្ចោះ)   |
| $0.80 \leq \alpha < 0.90$                  | Good (ល្អ)               |
| $0.70 \leq \alpha < 0.80$                  | Acceptable (ទទួលយកបាន)   |
| $0.60 \leq \alpha < 0.70$                  | Questionable (មិនប្រាកដ) |
| $\alpha < 0.60$                            | Poor (ខ្សោយ)             |
| លទ្ធផលរបស់ការស្រាវជ្រាវ: $\alpha = 0.7815$ | Acceptable / Near Good ✓ |

ការបកស្រាយ: Cronbach's Alpha = 0.7815 ស្ថិតក្នុង Acceptable to Good Range ( 0.70 – 0.80 ) ។ ន័យ: Questionnaire Items ទាំង ៨ ពណ៌នាអំពី Construct ជាឯកភាព ( Internal Consistency ) ហើយទិន្នន័យស័ក្តិ Trust ។ ការស្រាវជ្រាវ នេះ Reliable ហើយអាចលើក Result ទៅ Discussion ។

## ជំពូកទី ៧: តារាងស្ថិតិពណ៌នា ( Descriptive Statistics )

PSPP/SPSS Output – Descriptive Statistics Table

| Variable              | N  | Min | Max | Mean | Std. Dev | Median |
|-----------------------|----|-----|-----|------|----------|--------|
| Q6 – AI Frequency     | 30 | 1   | 4   | 1.93 | 0.91     | 2.0    |
| Q7 – Purpose          | 30 | 1   | 4   | 2.40 | 0.72     | 2.0    |
| Q8 – Satisfaction (%) | 30 | 1   | 3   | 1.60 | 0.72     | 1.0    |
| Q9 – How Use Code     | 30 | 1   | 3   | 1.93 | 0.64     | 2.0    |
| Q10 – Trust Level     | 30 | 1   | 3   | 1.93 | 0.52     | 2.0    |
| Q11 – AI vs SO        | 30 | 1   | 4   | 2.40 | 1.10     | 2.0    |
| Q12 – Prompt Eng.     | 30 | 1   | 3   | 1.63 | 0.72     | 1.5    |
| Q13 – Anxiety         | 30 | 1   | 3   | 2.10 | 0.76     | 2.0    |
| Q14 – Future Skill    | 30 | 1   | 3   | 2.27 | 0.64     | 2.0    |

|                     |    |   |   |      |      |     |
|---------------------|----|---|---|------|------|-----|
| Q15 – AI Impact     | 30 | 1 | 3 | 2.00 | 0.87 | 2.0 |
| Q16 – Risk          | 30 | 1 | 3 | 1.87 | 0.73 | 2.0 |
| Q17 – Assignment    | 30 | 1 | 3 | 1.63 | 0.85 | 1.0 |
| Q18 – Readiness     | 30 | 1 | 3 | 1.97 | 0.61 | 2.0 |
| Q19 – Confidence    | 30 | 1 | 3 | 2.03 | 0.81 | 2.0 |
| Q20 – AI Beginners  | 30 | 1 | 3 | 1.83 | 0.59 | 2.0 |
| Q21 – Inst. Support | 30 | 1 | 3 | 1.57 | 0.86 | 1.0 |

តារាងទី ២១: Descriptive Statistics (PSPP/SPSS Output) | Table 21: Full Descriptive Statistics | Analyze → Descriptive Statistics → Descriptives

ការបកស្រាយ: Mean ទាំងអស់ស្ថិតរវាង 1.57 (Inst. Support) ដល់ 2.40 (Purpose/AI vs SO)។ Standard Deviation ខ្ពស់ (>0.80) ត្រូវបានមើលឃើញក្នុង Q6, Q11, Q15, Q17, Q21 ដែលបង្ហាញ variability ខ្ពស់ ។ SD ទាប (<0.65) ក្នុង Q10, Q18, Q20 ជា Homogeneous Response ។

## ជំពូកទី ៨: ការវិភាគទំនាក់ទំនង (Pearson Correlation Analysis)

ការវិភាគ Pearson Correlation ត្រូវបានប្រើដើម្បីរក ទំនាក់ទំនង (r) រវាងអថេរ Likert-Scale ។

| ការផ្គូផ្គង Variable                   | Pearson r   | ន័យ                             |
|----------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| Q6 (Frequency) ↔ Q10 (Trust)           | r = 0.501 * | Moderate Positive Correlation   |
| Q8 (AI Satisfaction %) ↔ Q13 (Anxiety) | r = -0.113  | Weak Negative (Not Significant) |

|                               |             |                           |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|
| Q10 (Trust) ↔ Q18 (Readiness) | $r = 0.208$ | Weak Positive Correlation |
|-------------------------------|-------------|---------------------------|

\* Significant at  $p < 0.05$  | តារាងទី ២២: Pearson Correlation Matrix | Table 22: Correlation Analysis | Analyze → Correlate → Bivariate

ការបកស្រាយ:

- Q6 ↔ Q10 ( $r = 0.501$ ): មាន Moderate Positive Correlation ។ ន័យ: Frequency ប្រើ AI ខ្ពស់ → ការជឿ AI ខ្ពស់ ។ ការ Correlation នេះ Significant ។
- Q8 ↔ Q13 ( $r = -0.113$ ): ទំនាក់ទំនង Negligible ។ ន័យ: % ការប្រើ AI ក្នុង Assignment មិន Directly Impact Anxiety ។
- Q10 ↔ Q18 ( $r = 0.208$ ): Weak Positive ។ ន័យ: ការជឿ AI ខ្ពស់ → ព្រៃនឹង Readiness ។

## ៨.១ ការ Interpret Pearson r

| ជួរ $r$     | Interpretation    |
|-------------|-------------------|
| 0.80 – 1.00 | ខ្លាំង (Strong)   |
| 0.60 – 0.79 | Moderate-Strong   |
| 0.40 – 0.59 | Moderate          |
| 0.20 – 0.39 | Weak (ខ្សោយ)      |
| 0.00 – 0.19 | Negligible (Tiny) |

តារាងទី ២៣: Pearson r Interpretation Guide | Table 23: Correlation Interpretation | Analyze → Correlate → Bivariate

## ជំពូកទី ៩: លទ្ធផល និងការពិភាក្សា ( Findings and Discussion )

### ៩.១ ការប្រើប្រាស់ AI ជាទូទៅ

លទ្ធផលបង្ហាញថាសិស្ស ៩០% ប្រើ ChatGPT/Gemini/Claude ហើយ ៤០% ប្រើ AI ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (Daily Users) ។ ការ Adoption Rate ខ្ពស់នេះស្ថិតក្នុងជំហាន National Survey ផ្សេងៗ ដែលស្ថិតរវាង ៦០-៧០% ។ ន័យ: AI Tool Adoption ក្នុង CS Students ជាទ្រង់ទ្រាយ Systematic ហើយ Irreversible ។

### ៩.២ គោលបំណង Debugging ជាចម្បង

Debugging & Error Fixing ( 53.3% ) ជាគោលបំណងចម្បង ។ ន័យ: AI ត្រូវបាន See as Smart Debugger ជាង Code Generator ។ ការ Finding នេះ ស្របគ្នាជាមួយ Stack Overflow's 2024 Developer Survey ដែល Debugging Assistance ជា Top Use-Case ។

### ៩.៣ Moderate Trust – Healthy Skepticism

Mean Trust = 1.93 ( Moderate ) SD = 0.52 ( Consistent ) ។ ២ ភាគី ៣ ជ្រើស Moderate Trust ។ ន័យ: Healthy Skepticism – Blind Trust ហើយ Rejection ។ ការ Calibrated Trust Level ជា Sign of Digital Literacy ។

### ៩.៤ AI Orchestration ជា Future Career

36.7% ចាត់ AI Orchestration ជា Top Skill ។ ន័យ: Rising Awareness of AI Integration Skills ។ ស្ថាប័ន CS Programs Teach AI Orchestration, Prompt Engineering, Human-AI Collaboration ។

### ៩.៥ Correlation Findings

Positive Correlation (  $r=0.501$  ) between AI Frequency and Trust confirms: Daily Users develop stronger confidence and trust in AI ។ ន័យ: More Usage = Better Trust Calibration, suggesting AI Literacy programs could improve student confidence ។

## ជំពូកទី ១០: សេចក្តីសន្និដ្ឋាន ( Conclusion )



ការស្រាវជ្រាវ 'ការវិភាគស្ថិតិស្តីពីការប្រើ AI ក្នុងចំណោម CS Students' ( N=30 ) ដែលបញ្ចូលទៅ PSPP/SPSS  
ផ្តល់ Insights ដូចខាងក្រោម:

១. ការ Adoption Rate ខ្ពស់: ៩០% ប្រើ LLM-based AI ( ChatGPT/Gemini/Claude ) ហើយ ៧០% ប្រើ  
Daily ឬ Weekly ។

២. Debugging ជា Top Use-Case: ៥៣% ប្រើ AI ក្នុងការ Debug ។

៣. Moderate Trust & Healthy Skepticism: Mean Trust = 1.93/3 ។

៤. AI Orchestration ជា Emerging Skill: ៣៧% ចាត់ AI Orchestration ជា Future Key Skill ។

៥. Cronbach's Alpha = 0.78 ( Acceptable/Good ): Questionnaire Reliable ។

៦. Positive Correlation (  $r=0.501$  ) Frequency  $\leftrightarrow$  Trust Significant ។

៧. Institutional Support Demand: ៦៧% ត្រូវការ University Support AI Integration ។

ការ Conclusion Overall: AI Tools ត្រូវបាន Integrated ជ្រៅ ក្នុង CS Students Workflow ។ ការ Balance  
AI Dependency និង Critical Thinking Skills ជា Challenge ចម្បងដែល Educators Address ។

## ជំពូកទី ១១: អនុសាសន៍ (Recommendations)

### ១១.១ អនុសាសន៍សម្រាប់ស្ថាប័ន (For Institutions)

- បង្កាត់ Prompt Engineering ជា Required Subject ក្នុង CS Curriculum ដោយ ៥០% ឆ្លើយ Essential
- បង្កើត AI Ethics Module: Code Security, Hallucination Awareness, Critical Thinking
- ធ្វើ Policy Transparent ស្តីពី AI Use ក្នុង Assignments ហើយ Grade Assessment Criteria
- ផ្តល់ Access AI Coding Tools (GitHub Copilot for Students Program) ជា Supplementary Learning

### ១១.២ អនុសាសន៍សម្រាប់និស្សិត (For Students)

- ប្រើ AI ជា Teacher Tool Crutch: ស្វែង Logic Copy-Paste ផ្ទាល់
- Critical Thinking Logic Foundations AI Replace
- Prompt Engineering : AI Quality Output
- AI Hallucinations Code Verify

### ១១.៣ អនុសាសន៍សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវក្នុងអនាគត (For Future Research)

- Sample Size 30 100-300 Generalizability
- Longitudinal Study AI Impact 3-4
- Qualitative Method (Interview/Focus Group) Deeper Understanding
- International Comparison Different Regions

\*\*\* (End of Report) \*\*\*

Statistical Analysis on AI Tools Usage Among CS Students | N=30 | PSPP/SPSS Analysis | 2025-2026

## ជំពូកទី ១២: ការវិភាគ Chi-Square Test ( SPSS Output )

**Chi-Square Goodness-of-Fit Test** ត្រូវបានអនុវត្តលើ Categorical Variables ទាំង ១៥ ដើម្បីពិនិត្យថា តើ Responses បែកចែកយ៉ាង Uniform ឬអត់ ។  $H_0$ : Responses បែកចែកយ៉ាង Uniformly |  $H_1$ : Responses មិន Uniform ។  $\alpha = 0.05$  ( Two-sided ) ។

### ១២.1 Q1 – Gender ( N = 30 )

| Frequencies – Q1: Gender |            |            |          |
|--------------------------|------------|------------|----------|
|                          | Observed N | Expected N | Residual |
| Male                     | 17         | 15.000     | +2.000   |
| Female                   | 13         | 15.000     | -2.000   |
| Total                    | 30         |            |          |

| Chi-Square Tests          |        |
|---------------------------|--------|
|                           | Gender |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 0.533  |
| df                        | 1      |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | 0.465  |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.000.  
b. 2 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Not Significant (  $p > 0.05$  ) — Responses ប្លែកពី Uniform ។ គ្មាន Dominant Category ។

តារាងទី 24–25: Q1 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

### ១២.2 Q2 – Age Group ( N = 30 )

| Frequencies – Q2: Age Group |            |            |          |
|-----------------------------|------------|------------|----------|
|                             | Observed N | Expected N | Residual |
| 17–19 ឆ្នាំ                 | 3          | 10.000     | -7.000   |
| 20–22 ឆ្នាំ                 | 21         | 10.000     | +11.000  |
| >22 ឆ្នាំ                   | 6          | 10.000     | -4.000   |
| Total                       | 30         |            |          |

| Chi-Square Tests |           |
|------------------|-----------|
|                  | Age Group |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 18.600      |
| df                        | 2           |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>.000</b> |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.

b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\*\* (  $p < 0.001$  ) — Responses ខ្ញុំស្គាល់ Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 26–27: Q2 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

### ១២.3 Q3 – Year of Study ( N = 30 )

| Frequencies – Q3: Year of Study |            |            |          |
|---------------------------------|------------|------------|----------|
|                                 | Observed N | Expected N | Residual |
| Year 1                          | 6          | 7.500      | -1.500   |
| Year 2                          | 3          | 7.500      | -4.500   |
| Year 3                          | 17         | 7.500      | +9.500   |
| Year 4                          | 4          | 7.500      | -3.500   |
| <b>Total</b>                    | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |               |
|---------------------------|---------------|
|                           | Year of Study |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 16.667        |
| df                        | 3             |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.001</b>  |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.500.

b. 4 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\*\* (  $p < 0.001$  ) — Responses ខ្ញុំស្គាល់ Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 28–29: Q3 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

### ១២.4 Q4 – Area of Interest ( N = 30 )

| Frequencies – Q4: Area of Interest |            |            |          |
|------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                    | Observed N | Expected N | Residual |
| Software/Web/App Dev               | 17         | 7.500      | +9.500   |
| Network/Cybersecurity              | 5          | 7.500      | -2.500   |
| Data Science/AI/ML                 | 4          | 7.500      | -3.500   |
| Other                              | 4          | 7.500      | -3.500   |
| <b>Total</b>                       | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                  |
|---------------------------|------------------|
|                           | Area of Interest |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 16.133           |
| df                        | 3                |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.001</b>     |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.500.

b. 4 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\* ( $p < 0.01$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 30–31: Q4 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.5 Q5 – AI Tool Used (N = 30)

| Frequencies – Q5: AI Tool Used |            |            |                |
|--------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                | Observed N | Expected N | Residual       |
| ChatGPT/Gemini/Claude          | <b>27</b>  | 15.000     | <b>+12.000</b> |
| GitHub Copilot/Cursor          | <b>3</b>   | 15.000     | <b>-12.000</b> |
| <b>Total</b>                   | <b>30</b>  |            |                |

| Chi-Square Tests          |              |
|---------------------------|--------------|
|                           | AI Tool Used |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 19.200       |
| df                        | 1            |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>.000</b>  |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 15.000.

b. 2 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\*\* ( $p < 0.001$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 32–33: Q5 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.6 Q7 – Purpose of AI Usage (N = 30)

| Frequencies – Q7: Purpose of AI Usage |            |            |               |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|
|                                       | Observed N | Expected N | Residual      |
| Generate Boilerplate Code             | <b>2</b>   | 7.500      | <b>-5.500</b> |
| Debugging & Error Fixing              | <b>16</b>  | 7.500      | <b>+8.500</b> |
| Explaining Logic & Algorithms         | <b>10</b>  | 7.500      | <b>+2.500</b> |
| Writing Documentation                 | <b>2</b>   | 7.500      | <b>-5.500</b> |

|       |    |  |  |
|-------|----|--|--|
| Total | 30 |  |  |
|-------|----|--|--|

| Chi-Square Tests          |                     |
|---------------------------|---------------------|
|                           | Purpose of AI Usage |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 18.533              |
| df                        | 3                   |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | .000                |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.500.

b. 4 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\*\* (  $p < 0.001$  ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

ភាពងងឹត 34–35: Q7 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.7 Q9 – How Students Use AI Code ( N = 30 )

| Frequencies – Q9: How Students Use AI Code |            |            |          |
|--------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                            | Observed N | Expected N | Residual |
| Copy-Paste Direct                          | 7          | 10.000     | -3.000   |
| Understand Logic then Rewrite              | 18         | 10.000     | +8.000   |
| Follow Best Practices                      | 5          | 10.000     | -5.000   |
| <b>Total</b>                               | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                          |
|---------------------------|--------------------------|
|                           | How Students Use AI Code |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 9.800                    |
| df                        | 2                        |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.007</b>             |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.

b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\* (  $p < 0.01$  ) — Responses ខ្ញុំស្អំ Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 36–37: Q9 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.8 Q11 – AI vs Stack Overflow ( N = 30 )

| Frequencies – Q11: AI vs Stack Overflow |            |            |          |
|-----------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                         | Observed N | Expected N | Residual |
| Use AI Only                             | 6          | 7.500      | -1.500   |
| AI First then SO                        | 14         | 7.500      | +6.500   |
| Use Both Equal                          | 2          | 7.500      | -5.500   |
| Stack Overflow Primary                  | 8          | 7.500      | +0.500   |
| <b>Total</b>                            | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                      |
|---------------------------|----------------------|
|                           | AI vs Stack Overflow |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 10.000               |
| df                        | 3                    |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.019</b>         |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 7.500.

b. 4 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \* ( $p < 0.05$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។  
តារាងទី 38–39: Q11 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.9 Q12 – Importance of Prompt Engineering (N = 30)

| Frequencies – Q12: Importance of Prompt Engineering |            |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                     | Observed N | Expected N | Residual |
| Essential                                           | 15         | 10.000     | +5.000   |
| Useful but not critical                             | 11         | 10.000     | +1.000   |
| Not important                                       | 4          | 10.000     | -6.000   |
| <b>Total</b>                                        | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           | Importance of Prompt Engineering |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 6.200                            |
| df                        | 2                                |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.045</b>                     |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.  
b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \* ( $p < 0.05$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។  
តារាងទី 40–41: Q12 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.10 Q13 – Anxiety: AI Replacing Junior Dev (N = 30)

| Frequencies – Q13: Anxiety: AI Replacing Junior Dev |            |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                     | Observed N | Expected N | Residual |
| High Anxiety                                        | 7          | 10.000     | -3.000   |
| Moderate Anxiety                                    | 13         | 10.000     | +3.000   |
| No Anxiety                                          | 10         | 10.000     | +0.000   |
| <b>Total</b>                                        | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
|                           | Anxiety: AI Replacing Junior Dev |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 1.800                            |
| df                        | 2                                |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.407</b>                     |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.



b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Not Significant ( $p > 0.05$ ) — Responses ស្ថិតជិត Uniform ។ គ្មាន Dominant Category ។

តារាងទី 42–43: Q13 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.11 Q14 – Most Important Future Skill (N = 30)

| Frequencies – Q14: Most Important Future Skill |            |            |          |
|------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                | Observed N | Expected N | Residual |
| Deep Coding Syntax Knowledge                   | 3          | 10.000     | -7.000   |
| Logic & Problem-Solving                        | 16         | 10.000     | +6.000   |
| AI Orchestration Skills                        | 11         | 10.000     | +1.000   |
| <b>Total</b>                                   | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
|                           | Most Important Future Skill |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 8.600                       |
| df                        | 2                           |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.014</b>                |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.

b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \* ( $p < 0.05$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 44–45: Q14 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.12 Q15 – AI Impact on Learning Programming (N = 30)

| Frequencies – Q15: AI Impact on Learning Programming |            |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                      | Observed N | Expected N | Residual |
| Accelerate Learning                                  | 11         | 10.000     | +1.000   |
| Creates Dependency/Slows Down                        | 8          | 10.000     | -2.000   |
| No Impact                                            | 11         | 10.000     | +1.000   |
| <b>Total</b>                                         | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests        |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
|                         | AI Impact on Learning Programming |
| Chi-Square ( $\chi^2$ ) | 0.600                             |
| df                      | 2                                 |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.741</b> |
|---------------------------|--------------|

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.  
b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Not Significant ( $p > 0.05$ ) — Responses ស្ថិតិជិត Uniform ។ គ្មាន Dominant Category ។

តារាងទី 46–47: Q15 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

### ១២.13 Q16 – Biggest Risk of AI in Coding (N = 30)

| Frequencies – Q16: Biggest Risk of AI in Coding |            |            |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                 | Observed N | Expected N | Residual |
| Code Security Vulnerabilities                   | <b>10</b>  | 10.000     | +0.000   |
| Loss of Critical Thinking                       | <b>14</b>  | 10.000     | +4.000   |
| AI Hallucinations                               | <b>6</b>   | 10.000     | -4.000   |
| <b>Total</b>                                    | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests          |                              |
|---------------------------|------------------------------|
|                           | Biggest Risk of AI in Coding |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 3.200                        |
| df                        | 2                            |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.202</b>                 |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.  
b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Not Significant ( $p > 0.05$ ) — Responses ស្ថិតិជិត Uniform ។ គ្មាន Dominant Category ។

តារាងទី 48–49: Q16 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

### ១២.14 Q18 – Readiness as AI Orchestrator (N = 30)

| Frequencies – Q18: Readiness as AI Orchestrator |            |            |          |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|
|                                                 | Observed N | Expected N | Residual |
| Fully Prepared                                  | <b>6</b>   | 10.000     | -4.000   |
| Still Learning                                  | <b>19</b>  | 10.000     | +9.000   |
| Not Ready                                       | <b>5</b>   | 10.000     | -5.000   |
| <b>Total</b>                                    | <b>30</b>  |            |          |

| Chi-Square Tests        |                              |
|-------------------------|------------------------------|
|                         | Readiness as AI Orchestrator |
| Chi-Square ( $\chi^2$ ) | 12.200                       |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| df                        | 2            |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>0.002</b> |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.

b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\* ( $p < 0.01$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 50–51: Q18 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.15 Q21 – Institutional Support for AI (N = 30)

| Frequencies – Q21: Institutional Support for AI |            |            |                |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------------|
|                                                 | Observed N | Expected N | Residual       |
| Yes                                             | <b>20</b>  | 10.000     | <b>+10.000</b> |
| Maybe                                           | <b>3</b>   | 10.000     | <b>-7.000</b>  |
| No                                              | <b>7</b>   | 10.000     | <b>-3.000</b>  |
| <b>Total</b>                                    | <b>30</b>  |            |                |

| Chi-Square Tests          |                              |
|---------------------------|------------------------------|
|                           | Institutional Support for AI |
| Chi-Square ( $\chi^2$ )   | 15.800                       |
| df                        | 2                            |
| Asymptotic Sig. (2-sided) | <b>.000</b>                  |

a. 0 cells (0.0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 10.000.

b. 3 categories assumed. Uniform distribution expected under  $H_0$ .

→ **ការបកស្រាយ:** Significant \*\*\* ( $p < 0.001$ ) — Responses ខុស Significantly ពី Uniform Distribution ។

តារាងទី 52–53: Q21 Chi-Square Frequencies & Test Statistics | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square

## ១២.១៦ តារាងសង្ខេប Chi-Square Test – Variables ទាំងអស់

| តារាង Chi-Square Goodness-of-Fit – Summary (N=30 for all) |                          |   |          |    |       |          |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---|----------|----|-------|----------|-------------|
| Var.                                                      | Label                    | k | $\chi^2$ | df | p     | Min Exp. | Sig.        |
| <b>Q1</b>                                                 | Gender                   | 2 | 0.533    | 1  | 0.465 | 15.000   | <b>n.s.</b> |
| <b>Q2</b>                                                 | Age Group                | 3 | 18.600   | 2  | .000  | 10.000   | <b>***</b>  |
| <b>Q3</b>                                                 | Year of Study            | 4 | 16.667   | 3  | 0.001 | 7.500    | <b>***</b>  |
| <b>Q4</b>                                                 | Area of Interest         | 4 | 16.133   | 3  | 0.001 | 7.500    | <b>**</b>   |
| <b>Q5</b>                                                 | AI Tool Used             | 2 | 19.200   | 1  | .000  | 15.000   | <b>***</b>  |
| <b>Q7</b>                                                 | Purpose of AI Usage      | 4 | 18.533   | 3  | .000  | 7.500    | <b>***</b>  |
| <b>Q9</b>                                                 | How Students Use AI Code | 3 | 9.800    | 2  | 0.007 | 10.000   | <b>**</b>   |
| <b>Q11</b>                                                | AI vs Stack Overflow     | 4 | 10.000   | 3  | 0.019 | 7.500    | <b>*</b>    |

|            |                                   |   |        |   |       |        |      |
|------------|-----------------------------------|---|--------|---|-------|--------|------|
| <b>Q12</b> | Importance of Prompt Engineering  | 3 | 6.200  | 2 | 0.045 | 10.000 | *    |
| <b>Q13</b> | Anxiety: AI Replacing Junior Dev  | 3 | 1.800  | 2 | 0.407 | 10.000 | n.s. |
| <b>Q14</b> | Most Important Future Skill       | 3 | 8.600  | 2 | 0.014 | 10.000 | *    |
| <b>Q15</b> | AI Impact on Learning Programming | 3 | 0.600  | 2 | 0.741 | 10.000 | n.s. |
| <b>Q16</b> | Biggest Risk of AI in Coding      | 3 | 3.200  | 2 | 0.202 | 10.000 | n.s. |
| <b>Q18</b> | Readiness as AI Orchestrator      | 3 | 12.200 | 2 | 0.002 | 10.000 | **   |
| <b>Q21</b> | Institutional Support for AI      | 3 | 15.800 | 2 | .000  | 10.000 | ***  |

\*  $p < 0.05$  \*\*  $p < 0.01$  \*\*\*  $p < 0.001$  n.s.=Not Significant |  $k$  = number of categories | Min Exp. = Minimum Expected Frequency  
 តារាងទី 54: Summary Chi-Square Goodness-of-Fit All Variables | Analyze → Nonparametric Tests → Chi-Square